ВсОШ 2017, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. В некоторых клетках квадрата $200 \times 200$ стоит по одной фишке — красной или синей; остальные клетки пусты. Одна фишка *видит* другую, если они находятся в одной строке или одном столбце. Известно, что каждая фишка видит ровно пять фишек другого цвета (и, возможно, некоторое количество фишек своего цвета). Найдите наибольшее возможное количество фишек, стоящих в клетках. (*И. Богданов*)

**Ответ.** 3800 фишек.

**Решение.** Пример, содержащий 3800 фишек, получается, например, так. Выделим у квадрата $200 \times 200$ «каёмку» ширины 5. Эта каёмка состоит из четырёх угловых квадратов $5 \times 5$ и четырёх прямоугольников $5 \times 190$. Расставим фишки в эти четыре прямоугольника: в левый и в верхний — красные, а в правый и в нижний — синие. Нетрудно видеть, что этот пример удовлетворяет всем требованиям, и в нём по 1900 красных и синих фишек.

Осталось доказать, что фишек не может быть больше 3800. Рассмотрим произвольную расстановку фишек, удовлетворяющую требованиям. Назовём ряд (строку или столбец) *разноцветным*, если в нём есть фишки обеих цветов.

Сделаем сразу два полезных замечания. Во-первых, каждая фишка видит какую-то фишку другого цвета, поэтому каждая фишка лежит хотя бы в одном разноцветном ряду. Кроме того, поскольку разноцветный ряд содержит красную фишку, в нём не может быть более пяти синих фишек (иначе красная все их увидит). Аналогично, в разноцветном ряду не более пяти красных фишек, то есть всего не более 10 фишек.

Теперь нетрудно получить требуемую оценку. Если есть 191 разноцветная строка, то в них не более $191 \cdot 10 = 1910$ фишек, а в оставшихся девяти строках не более $9 \cdot 200 = 1800$ фишек, итого не больше $1910 + 1800 < 3800$ фишек. Аналогично разбирается случай, когда есть 191 разноцветный столбец. Если же и тех и других не более, чем по 190, то они содержат не более $190 \cdot 10 + 190 \cdot 10 = 3800$ фишек, причём все фишки содержатся в этих рядах. Оценка доказана.

**Замечание.** Можно показать, что при любом $n \geqslant 30$ наибольшее число фишек, которые можно разместить на доске $n \times n$ согласно условиям, равно $20(n-10)$.

Приведём соответствующую оценку. Пусть, без ограничения общности, на доске есть $a$ разноцветных столбцов и $b \geqslant a$ разноцветных строк. Если $b \leqslant n-10$, то, как и в решении, получаем, что общее число фишек не больше $10a + 10b \leqslant 20(n-10)$. Пусть $b > n-10$. Тогда в $b$ строках расположено максимум по 10 фишек; с другой стороны, каждая фишка должна находиться в разноцветном ряду, так что в пересечении $n-a$ одноцветных столбцов и $n-b$ одноцветных строк фишки стоять не могут. Поэтому в $n-b$ одноцветных строках не более, чем по $a(\leqslant b)$ фишек, и общее число фишек не больше, чем $10b + (n-b)b = (n+10-b)b \leqslant 20(n-10)$ (последнее неравенство выполнено, поскольку $(n+10-b)+b = 20+(n-10)$ и $n+10-b \leqslant 20 \leqslant n-10 \leqslant b$).